

生物医药行业发展趋势与机遇分析

孙旭然

摘要：近年来我国生物医药行业高景气发展。从重点细分领域来看，疫苗行业持续高景气，重磅品种快速放量；单抗市场广阔但竞争激烈，抗体药物偶联物、双抗具备发展潜力；CAR-T疗法朝阳若现，细胞基因治疗行业进入快速发展时代；医药外包服务行业高景气发展，长期产业价值仍然突出；血液制品稀缺刚需属性加速行业发展，长期发展趋势良好；重组蛋白细分品类布局企业众多，市场竞争格局稳固。商业银行可重点关注创新药、疫苗、血制品等优质头部企业发展。

关键词：生物医药；创新药；疫苗；单抗；医药外包服务

中图分类号：F426

文献标识码：A

DOI：10.13561/j.cnki.zggqgl.2022.08.007

生物医药行业作为我国战略性新兴产业之一，既是生物技术最重要的应用方向，又是现代医药行业转型升级的关键所在。在常态化疫情防控下，伴随着“健康中国”建设等新机遇，我国生物医药行业发展的重要性与迫切性愈发凸显，正快速由最具发展潜力的高技术产业向高技术支柱产业。近年来我国生物医药行业高景气发展，预计市场规模将于2025年超过8000亿元，年均增速超过20%。从重点细分领域来看，疫苗行业持续高景气，重磅品种快速放量；单抗市场广阔但竞争激烈，抗体药物偶联物（ADC）、双抗具备发展潜力；CAR-T（嵌合抗原受体T细胞免疫疗法）朝阳若现，细胞基因治疗（CGT）行业进入快速发展时代；医药外包服务（CXO）行业高景气发展，长期产业价值仍然突出；血液制品稀缺刚需属性加速行业发展，长期发展趋势良好；重组蛋白细分品类布局企业众多，市场竞争格局稳固。深入分析生物医药行业及重点领域的发展现状、发展趋势和发展机遇，以期商业银行为探索并开展适合生物医药行业的金融服务模式、把握创新药行业快速发展带来的业务机会提供指引。

一、生物医药行业总体运行情况及趋势展望

（一）生物医药行业发展现状

全球生物医药市场蓬勃发展。伴随生物技术（Bio-Tech）快速发展，生物药的品种与治疗范围不断优化，安全、有效、用途广等优势特征凸显，市场规模及份额快速扩大，抗体药更是成为全球最畅销且增速最快的药物。Evaluate Pharma数据显示，2012年以来每年至少有7款生物药位列全球最畅销药物TOP10，2020年全球药物销售额TOP100中生物药有48款，销售额占比达54%。据弗罗斯特沙利文统计，全球生物药市场空间将由2019年的2860亿美元增至2030年的7680亿美元，我国生物药市场空间将由2019年的3120亿元增至2030年的13030亿元。

我国生物医药产业保持较快增长。作为全球第二大医药市场，2020年我国医药制造业规模以上企业实现营业收入27960.30亿元，同比增长7.03%，“十三五”期间平均增速9.9%；实现利润总额4122.94亿元，同比增长19.34%，五年间平均增速13.8%。特别是生物药发展迅速，根据中信建投证券测算，2021年全球生物制药行业市场空间约3450亿美元，国内生物医药行业市场空间约4385亿元。2020年我国生物药主营收入同比增长16.5%，利润总额同比增长28.8%；2021年生物药继续保持高速增长，主营业务收入同比增长113.8%，利润总额同比增长365.5%。以抗体药物为主的一批生物新药和生物类似药走向市场，

作者单位：中国民生银行博士后科研工作站、清华大学经济管理学院博士后流动站

PD-1抑制剂成为市场增长最快的国产创新药，HPV、肺炎结合苗等重磅疫苗产品增多，多款生物药产品价格下降和患者可及性进一步提高，数十家生物医药企业积极新建工厂，提升技术水平，拓展业务布局。申万生物制品上市企业2020年和2021年营业收入总额分别为1286亿元和1889亿元，同比增速为23.2%和46.9%，净利润总额增速为25.2%和28.6%、扣非后归母净利润总额增速为17.0%和37.5%（见图1）。

创新药突飞猛进产业群体逐步壮大。2020年医药制造业规模以上企业研发投入784.6亿元，研发强度达3.16%，加上大量未纳入统计的Biotech公司投入，估计总额将超过1500亿元。

“十三五”期间首次获批IND^①的创新药1211个，其中国内企业申报的化药和生物药占80%以上，较“十二五”时期增长595%；国内企业累计获批上市新药47个（含中药），较“十二五”翻番，其中获批的化药和生物药约50%来自Biotech公司。除了恒瑞等创新转型的传统制药企业，国内从事创新药研究的生物技术公司超过3000家，已有数家公司营业收入进入2021年行业百强。新靶点药物快速跟进，上百个新药开展国际多中心临床试验或向境外企业授权，实现新药注册零的突破。

政策进一步推动我国生物医药高景气发展。

“十三五”时期是我国医改政策调整最密集的时期，带量采购、一致性评价、两票制、MAH制

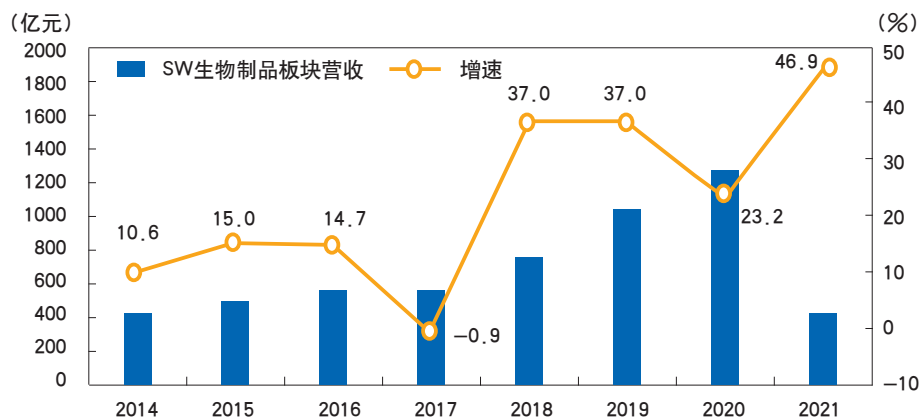
度等一系列政策的出台，压缩了化学仿制药及中成药为主导的制药产业利润空间，倒逼全行业以加强成本控制与生物药创新研发为重心进行转型升级，利好生物医药板块保持较高景气度稳健发展。2022年1月，工业和信息化部等九部门联合发布《关于印发“十四五”医药工业发展规划的通知》，明确包括生物医药在内各领域未来五年的发展方向，推动全行业加快“质量+效率+动力”变革，标志着我国医药制造业迈入高质量发展新阶段。同年5月，国家发展改革委印发《“十四五”生物经济规划》，强化对生物医药的支持，明确指出生物经济四大重点发展领域之一就是顺应“以治病为中心”转向“以健康为中心”的新趋势，发展面向人民生命健康的生物医药。随着医药审批、采购及保护制度的完善以及金融支持的加强，生物医药市场将迎来新发展机遇。

（二）生物医药行业发展趋势

生物医药将保持中长期高景气发展趋势。伴随“长寿时代”到来以及疫情频发，推动生物医药行业发展、加快传统化学药及中药转型升级，成为“健康中国”建设中绕不开的焦点问题。据Frost & Sullivan（弗若斯沙利文）报告，中国生物医药市场是全球医药产业最具前景的市场之一，预计将以超过20%的年增长于2025年超过8000亿元。

展望未来，“十四五”时期是我国医药行业

图1 2014—2021年生物药上市企业营业收入变化



数据来源：Wind资讯。

创新驱动发展转型的关键时期，国产创新药进入商业化关键阶段，预计将有200个以上的新药申报NDA/BLA^②。生物制品是目前全球发展最快的领域，国内在鼓励创新的政策推动下，以重组蛋白和单抗为代表的新品正加速上市，上市后有望通过医保价格谈判纳入医保放量，中长期行业高景气度将延续。同时，受益于健康消费提升，具备新冠肺炎疫苗、商业二类疫苗研发和生产能力的企业有望迎来市场快速放量，生长激素、血制品板块将保持高景气度，行业增长将得以维持。基因细胞治疗（CGT）行业进入快速发展时代，具备极强产品力的国产创新药国际化值得期待。CXO赛道长期产业价值仍然突出，“海外制药产业链转移”+“中国医药创新”持续作为推动CXO高景气度的双重动力。随着生物制品的国家级集采陆续启动，生物制药利润空间将有所压缩，但生物药中长期高景气发展的趋势将保持不变，生物创新药的长期市场仍然存在。

二、生物医药重点细分领域运行趋势

（一）疫苗：行业持续高景气，重磅品种快速放量

疫苗批签发持续高速增长，二类苗增长明显。根据中检院网站数据，2020年全年批签发疫苗按剂次计共8.1亿剂次，同比增长23%；按支（瓶）数计共6.5亿支，同比增长14%。其中二类疫苗3.14亿支，占比从2016年的25%跃升至48%，同比2019年增长35%，反映了近年疫苗板块在二类疫苗带动下的快速增长；国产疫苗合计批签发约6亿支，同比增长16%，增速为近十年来最高。重磅疫苗快速放量。2017年后国内重磅疫苗品种如DTaP-Hib四联疫苗、AC-Hib三联疫苗和EV-71疫苗、智飞生物独家代理的默沙东4/9价HPV疫苗先后获批上市销售放量，均成为重磅疫苗大品种^[1]；2019年沃森生物13价肺炎球菌结合疫苗、万泰生物国产2价HPV疫苗先后获批上市，打破国外相关进口疫苗市场垄断格局，我国疫苗企业正式进军全球销售额最大的两种疫苗品类；2021年新冠肺炎疫苗正式获批上市，目前国内已上市7款新冠疫苗，多款新技术路线疫苗在研，具有持续性发展空间。我国疫苗生产企业数量众

多，但集中度较低。2020年疫苗批签发共54款（46款实现国产），涉及国内生产企业40家，其中疫苗产品批号数超过5个，国内优质规范龙头国企及骨干型民企以及创新型疫苗企业仍然稀缺。

（二）抗体药物：单抗市场广阔但竞争激烈，ADC、双抗具备发展潜力

单抗在生物创新药中占最大类别，技术成熟度较高，PD-1/L1等部分靶点竞争白热化。伴随重磅药物专利到期、中国医药企业研发能力快速增长以及国家新药研发鼓励政策频出，目前国内单抗研发较为火爆，参与者众多，2019—2020年国内已有11款重磅单抗产品获取上市资格，涉及国内头部研发企业10余家，另有数十款产品处于临床Ⅲ期即将陆续上市，尤其在PD-1/L1单抗及热门靶点单抗类似物领域竞争激烈，预计2022年，国内市场可能出现15款左右的PD-1/L1单抗在售。ADC药物临床疗效展现较大优势，国内厂商采取快跟模式，成功率较高。近年来ADC药物逐步成为市场热点，进入上市密集期。ADC由于显著临床效果和部分上市药物近年来销售数据较好，得到主要药企的追捧。我国企业采取快跟模式，成功率较高，部分企业进入临床Ⅲ期。双特异性抗体过往销量数据表现较弱，未来具备一定增长潜力。目前全球双抗共上市3个产品，基于双特异性抗体较好的疗效和机理，未来市场具备一定增长潜力。我国企业起步较晚，部分产品陆续进入临床Ⅰ期到Ⅱ期，涌现出部分新兴研发企业。

（三）细胞基因治疗：CAR-T疗法朝阳若现，行业进入快速发展时代

以CAR-T为代表的细胞免疫疗法引领抗癌治疗进入新时代，国内细胞免疫行业迎重大市场机遇。与传统的癌症治疗药物不同，CAR-T细胞疗法主要是利用T细胞启动人体自然宿主防御机制，为癌症患者带来新的希望。目前国内CAR-T疗法占全球研究的40%左右，根据Frost & Sullivan报告，我国细胞免疫治疗产品市场规模预计于2021—2023年由13亿元升至102亿元，年复合增长率为181.5%^[2]。具有先发优势和专利战略性布局的企业将持续保有竞争活力。目前CAR-T疗法的临床试验数量大且赛道拥挤，载体递送技

术、基因编辑技术、CAR-T细胞技术等CGT技术不断迭代创新助力行业快速发展,新兴Biotech公司和大型生物制药企业间收购和合作频发。国内CAR-T企业呈现快速发展趋势,2021年复星凯特、药明巨诺的首款和第二款CAR-T药物相继获NMPA批准上市,2022年传奇生物BCMA-CART产品正式在美国获批上市,中国CAR-T药物正式出海。

（四）CXO：行业高景气发展，长期产业价值仍然突出

我国CXO行业受益研发需求和产业转移，行业高速增长。虽然我国CXO行业兴起较晚，但随着创新药政策推动、国际CXO需求转移等宏观环境变化而快速增长，我国医药外包产业（CRO、CDMO等）在承接境外大型药企的需求中发展壮大。从行业前景看，我国CXO行业正处于高景气发展阶段。从企业发展看，主要CXO上市公司营收保持稳定快速增长。我国CXO市场规模将维持高速增长态势。以ADC、双抗、mRNA、CGT等为代表的生物医药技术创新浪潮迭起，一级市场创新药投融资维持高位，支撑Biotech持续高质量研发投入，CXO企业加大人员扩张和产能投入，订单持续增长推动业绩高增长，CXO赛道长期产业价值仍然突出，中国工程师优势在医药行业凸显，“海外制药产业链转移”+“中国医药创新”将持续推动CXO行业景气度上升^[3]。

（五）血液制品：稀缺刚需属性加速行业发展，长期发展趋势良好

血制品行业具备稀缺资源属性和刚需属性，市场将稳步增长。2020年我国血液制品批签发总量为9768万瓶，同比增长10.7%，实现稳定增长。中长期来看，新冠肺炎疫情下血制品战略资源属性进一步凸显，“十四五”期间国内对新建浆站审批有望逐渐放开，行业规模有望持续扩容。行业集中度较高，龙头企业具备较强竞争优势。血制品行业创新属性较弱，竞争格局较稳固，2001年后国家不再批准血液制品企业成立，目前全国正常经营的血液制品企业不足30家，市场集中度呈稳步提升态势，且企业间并购重组活跃。疫情导致血制品进口供给收缩，给国产替代和海外出口创造历史机遇，未来国内血制品企业将呈现稳健增长态势。

（六）重组蛋白：细分品类布局企业众多，市场竞争格局稳固

行业加速发展，布局企业众多。新冠肺炎疫情暴发后，居民健康医疗消费将进一步升级，针对癌症、病毒性疾病、心血管疾病和内分泌类疾病等大病领域，疗效突出且不可替代的重组蛋白需求将进一步提升，刺激该领域企业加速发展。在带量采购、MAH制度、两票制等政策冲击下，重组蛋白企业研发创新与兼并重组需求愈发强烈，目前数十家传统化学药及中药企业布局重组蛋白领域。国内重组蛋白市场竞争格局稳固，成长空间相对较小。目前国内企业占据领域内低端市场，低端产品重复问题严重，而高端领域仍由进口垄断。主要产品重组人胰岛素领域国内代表企业有通化东宝、珠海联邦、江苏万邦等；重组人生长激素领域的市场份额被长春高新、安科生物、联合赛尔瓜分。

三、生物医药行业市场机会分析

（一）生物药高景气发展，关注加速布局创新药赛道企业

生物技术药物是“十三五”时期我国生物医药产业大力发展的创新药物品类。2020年生物药品市场的销售额约占整个医药市场的18.6%，且占比会持续大幅扩大^[4]。根据国家药监局在2022年6月发布的《2021年度药品审评报告》，2021年审评通过了47个创新药，再创历史新高。随着国家医保目录更新、带量采购等重大政策的出台以及CDE的持续改革使得国内外新药上市的时间差越来越小，生物医药领域系统性红利正逐渐消失，扎实研发拥有自主知识产权的生物药品成为大型传统药企以及中小型Biotech公司应对全球竞争的必然选择。因此，积极布局创新药赛道的传统医药龙头企业和新兴生物制药企业具有较好发展前景。

一些传统化学龙头企业成立较早，早期以生产仿制药、化学原料药为主，近十年来积极向创新药企业转型。此类药企在研产品储备丰富，在管线和品种方面主动选择能力更强，布局更为主流，且具备成熟的商业化能力，抗风险能力突出，将凭借其强大的资本及研发实力逐渐发展成

为我国创新药生产行业的中坚力量。商业银行可重点关注优质龙头企业，积极为其提供综合化金融服务。

当前，国内涌现出多家积极布局单抗、重组蛋白等创新药和生物类似药的创新型药企。此类药企优势在于专注创新药物开发，没有存量仿制药业务带来的业绩增长压力，而劣势在于部分研发产品尚未上市或未完全上市，研发支出大于营业收入，尚未实现盈利。国内欠缺创新药物，新研药物市场空间大，尽早上市的药物容易占得市场先机，但同时也面临着新药研发的巨大风险，商业银行可重点关注生物药领域头部企业和优质新兴创新型医药企业发展。

（二）疫苗行业进入创新时代，聚焦发展前景广阔优质疫苗企业

从需求端看，伴随着人口老龄化、新冠肺炎疫情催化及大众健康意识的觉醒，居民对疫苗需求不断提升；从供给端看，国内疫苗企业研发和生产制备技术持续创新，疫苗行业迎来黄金发展十年。随着新《中华人民共和国疫苗管理法》落地，对疫苗产品进行“全生命周期”监管，行业准入壁垒和集中度持续提升，优质创新疫苗企业具备较好的发展前景。鉴于创新二类疫苗市场较好的增长潜力，商业银行可重点关注布局新冠、HPV等重磅疫苗的第一、第二梯队疫苗企业，为此类企业提供综合化金融服务，并适度支持具备大品种增长潜力的第三梯队企业。

（三）血制品发展进一步提速，关注头部企业并购重组

我国血液制品的消费需求尚未被完全激发，人血白蛋白人均消耗量为发达国家的50%左右，静注人免疫球蛋白和凝血因子Ⅷ人均消耗量为发达国家的10%和1.6%，具备较大市场空间。新冠肺炎疫情期间，静丙、白蛋白等血制品得到广泛应用和宣传，血制品的重要性得到进一步认识。随着多款血液制品被引入新版国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录以及常态化疫情防控，医保报销品种与范围进一步扩大，血液制品行业发展将再次提速。目前血制品行业竞争格局较稳固，市场集中度呈稳步提升态势，头部企业并购重组活跃，商业银行重点关注浆量规模大、浆站资源获取能力强、产品数量更多的一二梯队

企业发展。

（四）医药外包服务成为创新药产业链中重要环节，聚焦CXO龙头企业

近年来，我国医保集中采购制度改革和新药审批流程加快等举措导致传统以仿制药生产为主的药厂受到了较大冲击，创新药企业获得了前所未有的发展机遇。在创新药产业链中，研发生产外包环节（CXO，含CRO/CMO/CDMO等）扮演着重要的角色。短期来看，疫情之下新冠口服药供应链有望带动国内CDMO行业提速发展；中长期来看，以CGT技术为代表的新兴技术和疗法的应用发展，拓宽了CXO企业的服务领域，行业发展空间广阔，相关公司快速崛起。商业银行可重点关注产业链布局一体化CXO行业龙头、CDMO龙头及CGT CXO细分龙头企业最新业务拓展。

注释：

①IND：新药临床试验申请（Investigational New Drug）。

②NDA：新药申请（New Drug Application）；BLA：生物制品许可申请（Biologics License Application）。

参考文献：

[1]医药行业投资策略：政策免疫、大创新与自主器械三大主线[EB/OL].（2020-12-10）. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1685673278683174878&wfr=spider&for=pc>.

[2]细胞免疫产业专题报告：CAR-T疗法大显神威.（2020-11-05）. <https://xueqiu.com/9508834377/162537910>.

[3]医药CXO行业深度研究报告：顺应趋势、理解行业、发掘机会[EB/OL].（2021-02-19）. <https://new.qq.com/omn/20210219/20210219A08LN100.html>.

[4]2020年中国生物医药行业发展前景分析[EB/OL].（2020-09-09）. <https://news.bioon.com/article/6751593.html>.

■ 编辑：张涵